

第 2 讲：企业数据与业务对象

关系模型、ER 模型、星型模型与对象映射

《大数据与管理决策基础》

核心命题：企业数据建模不是为了画表，而是为了让指标、模型和行动具有稳定对象基础。

本讲学习目标

- ① 区分实体、属性、关系、事件、状态与指标；
- ② 设计订单-客户-产品-库存 ER 模型；
- ③ 理解事实表粒度、主键、外键和完整性约束；
- ④ 将关系表组织为星型模型；
- ⑤ 将表映射为业务对象、关系和可执行行动。

企业运营数据的五类基本概念

类型	含义	示例
实体	具有稳定身份的对象	客户、产品、供应商、仓库
属性	实体或事件的描述变量	地区、类别、单价、客户等级
事件	时间上发生的一次业务活动	下单、发货、付款、退货
状态	某一时点对象的状态快照	库存量、订单状态、设备状态
指标	对事件或状态的聚合度量	销售额、准时交付率

关系模型：表是有限关系

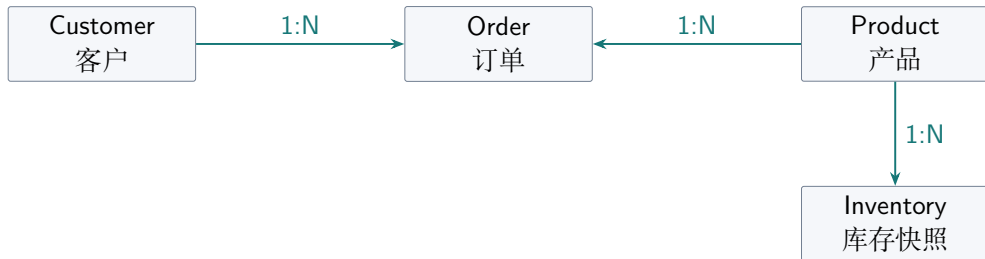
若客户集合为 C ，产品集合为 P ，时间集合为 T ，则订单数据可表示为

$$O \subseteq C \times P \times \mathbb{N} \times T.$$

三个基本约束

- ① 实体完整性：主键不能为空且唯一；
- ② 引用完整性：外键必须引用已存在记录；
- ③ 业务完整性：数量、价格、日期满足业务规则。

订单-客户-产品-库存 ER 模型



关键问题

一行订单事实到底表示“订单头”、还是“订单明细项”？粒度决定后续 KPI 是否可解释。

星型模型：面向分析的组织方式

FactOrders $\leftarrow$ {DimCustomer, DimProduct, DimDate, DimChannel}.

组件	设计要点
事实表	明确粒度，保存度量值和维度外键。
维度表	描述分析切片，如客户、产品、日期、渠道。
指标口径	基于事实表粒度定义销售额、毛利率、延迟率。

事实表粒度与度量可加性

概念	判断问题	示例
粒度	一行记录代表什么业务事实？	一个订单明细项。
可加度量	能否沿所有维度求和？	销售金额、数量。
半可加度量	是否不能跨时间直接相加？	库存余额。
不可加度量	是否需要由分子分母重算？	准时率、毛利率。

建模规范

先声明粒度，再选择维度和事实；不同粒度的事实不要混入同一张事实表。

事件与状态不能混淆

事件表

- ▶ 下单、发货、付款；
- ▶ 有明确发生时间；
- ▶ 适合计算流量、频次、周期。

状态快照表

- ▶ 库存余额、订单状态；
- ▶ 描述某一时点状态；
- ▶ 适合计算存量、风险暴露。

从关系表映射为业务对象

业务对象	来源表	可支持行动
Customer	customers	分层运营、优惠券、回访
Product	products	定价、促销、补货
Order	orders + dimensions	加急、拆单、客户沟通
InventoryPosition	inventory + products	补货、调拨、清仓

Tables → Objects → Links → Actions.

配套代码：生成 DDL 与数据字典

```
@dataclass(frozen=True)
class Entity:
    name: str
    primary_key: str
    fields: list[Field]
    description: str

def create_table_sql(entity: Entity) -> str:
    ...
```

运行方式

```
PYTHONPATH=src python3 src/bdm_decision/cases/week02_enterprise_data_model.py
```

课堂练习

以“零售订单-客户-产品-库存”为背景：

- ① 列出至少四个实体及其主键；
- ② 为每个实体设计至少四个字段；
- ③ 标明实体之间的基数关系；
- ④ 指出一个事实表和至少三个维度表；
- ⑤ 将至少两个关系表映射为业务对象，并说明可执行行动。

常见错误

- ▶ 不区分订单头与订单明细，导致事实表粒度混乱；
- ▶ 使用业务含义不稳定的字段作为主键；
- ▶ 只画 ER 图，不说明主外键和完整性约束；
- ▶ 将库存快照误认为交易事件；
- ▶ 在 KPI 计算前没有定义指标口径和事实表粒度。